

1 DCGAN 网络背景介绍

生成对抗网络（GAN）包含两个相互对抗的模型：生成器与判别器。具体而言：

- 生成器的目标是生成在视觉与统计特性上均与真实训练数据高度相似的合成图像；
- 判别器的作用是区分输入图像来源于真实训练集还是生成器合成的虚假图像。

在训练过程中，生成器与判别器通过对抗博弈持续优化。生成器试图生成更逼真的图像以欺骗判别器，判别器则不断提升其鉴别真伪的能力。当训练达到理想平衡时，生成器所生成图像的分布与真实数据分布趋于一致，此时判别器对任意输入图像的真伪判断置信度接近 50%。

深度卷积生成对抗网络（DCGAN）是 GAN 的重要改进架构，其核心特点是在生成器与判别器中系统性地引入卷积结构，从而增强模型对图像空间特征的学习能力。

DCGAN 的判别器由多层卷积层、批归一化层以及 Leaky ReLU 激活函数堆叠而成，输入尺寸为 $3 \times 64 \times 64$ 的图像，输出为该图像属于真实样本的概率。生成器则由转置卷积层、批归一化层和 ReLU 激活函数构成，输入为从标准正态分布采样的隐向量 z ，输出为 $3 \times 64 \times 64$ 的 RGB 图像。

2 数据下载与预处理

本阶段完成数据的下载与预处理，主要步骤如下：

1) 导入所需模块；2) 下载数据集；3) 定义数据处理相关参数；4) 定义 `create_dataset_imagenet` 函数，实现对数据的预处理与增强操作，并返回可直接用于训练的 `Dataset` 或 `DataLoader` 对象；5) 通过 `create_dict_iterator` 函数将数据转换为字典迭代器，并使用 `matplotlib` 可视化部分训练数据，以验证数据加载的正确性。

3 网络构建

3.1 生成器

生成器 G 将隐向量 z 映射至图像数据空间，并生成与真实图像尺寸一致的 RGB 图像。具体实现中，该过程通过一系列转置卷积层完成，每个转置卷积层后接批归一化层与 ReLU 激活函数。最终输出经由 `tanh` 激活函数约束至 $[-1, 1]$ 范围内，以匹配输入图像的归一化区间。

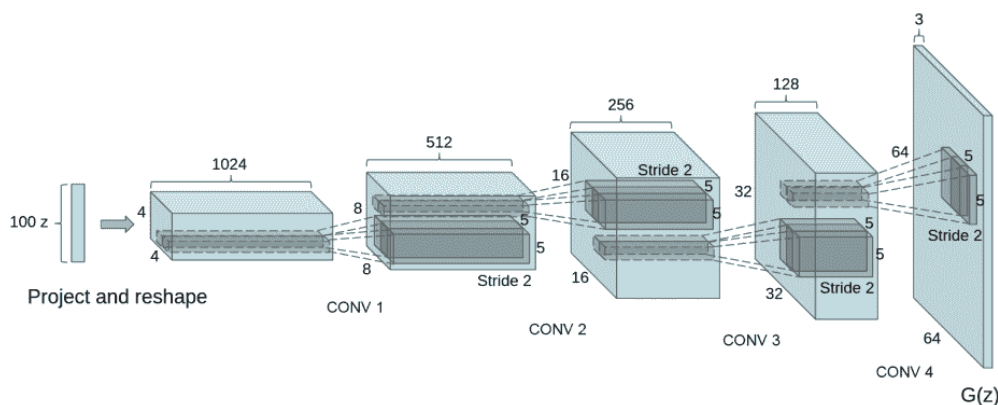


Figure 1: 生成器结构示意图

（具体实现代码参见实验指导书，此处不再赘述。）

3.2 判别器

判别器 D 是一个二分类网络，用于估计输入图像来自真实分布的概率。其结构由多个卷积层、批归一化层和 LeakyReLU 激活函数构成，最终通过 Sigmoid 函数输出概率值。DCGAN 论文指出，使用卷积步长进行下采样优于传统池化操作，因其能使网络自主学习更具判别性的特征表示。

3.3 损失函数与优化器

在定义判别器 D 与生成器 G 后，采用 MindSpore 框架中的二元交叉熵损失函数 (BCELoss) 作为训练目标。为 D 与 G 分别设置独立的 Adam 优化器，学习率设置为 0.0002，一阶矩衰减系数 $\beta_1 = 0.5$ 。

3.4 模型训练流程

训练过程分为判别器训练与生成器训练两个主要阶段：

判别器训练：目标是最大化判别图像真伪的能力。依据 Goodfellow 提出的方法，通过最大化 $\log D(x) + \log(1 - D(G(z)))$ 来更新判别器参数。

生成器训练：目标是使生成图像尽可能逼真，通过最小化 $\log(1 - D(G(z)))$ 来优化生成器，也可等价地最大化 $\log D(G(z))$ 。

在每一训练周期中，分别记录判别器与生成器的损失，并定期使用固定的噪声向量 `fixed_noise` 输入生成器，可视化生成结果以直观评估训练进展。

以下为完整的 10 轮训练过程部分记录。

[8/10][201/549]	Loss_D: 0.5510	Loss_G: 1.4054
[8/10][301/549]	Loss_D: 0.3368	Loss_G: 1.0852
[8/10][401/549]	Loss_D: 0.1837	Loss_G: 3.4731
[8/10][501/549]	Loss_D: 0.0810	Loss_G: 3.1183
[8/10][549/549]	Loss_D: 0.0726	Loss_G: 4.8429
[9/10][1/549]	Loss_D: 0.0968	Loss_G: 3.1109
[9/10][101/549]	Loss_D: 0.4202	Loss_G: 5.0018
[9/10][201/549]	Loss_D: 0.1311	Loss_G: 2.7798
[9/10][301/549]	Loss_D: 0.1641	Loss_G: 1.8444
[9/10][401/549]	Loss_D: 0.2740	Loss_G: 1.5642
[9/10][501/549]	Loss_D: 0.0945	Loss_G: 4.9573
[9/10][549/549]	Loss_D: 0.2771	Loss_G: 1.3155
[10/10][1/549]	Loss_D: 0.4421	Loss_G: 6.0672
[10/10][101/549]	Loss_D: 0.1241	Loss_G: 2.6666
[10/10][201/549]	Loss_D: 0.1824	Loss_G: 1.7534
[10/10][301/549]	Loss_D: 1.0320	Loss_G: 9.1966
[10/10][401/549]	Loss_D: 0.1473	Loss_G: 3.2705
[10/10][501/549]	Loss_D: 0.0730	Loss_G: 4.3516
[10/10][549/549]	Loss_D: 0.2280	Loss_G: 1.5201

Figure 2: 训练记录

3.5 结果展示

最终部分展示判别器与生成器在训练过程中的损失变化曲线，以及训练结束后生成器合成的图像样本。

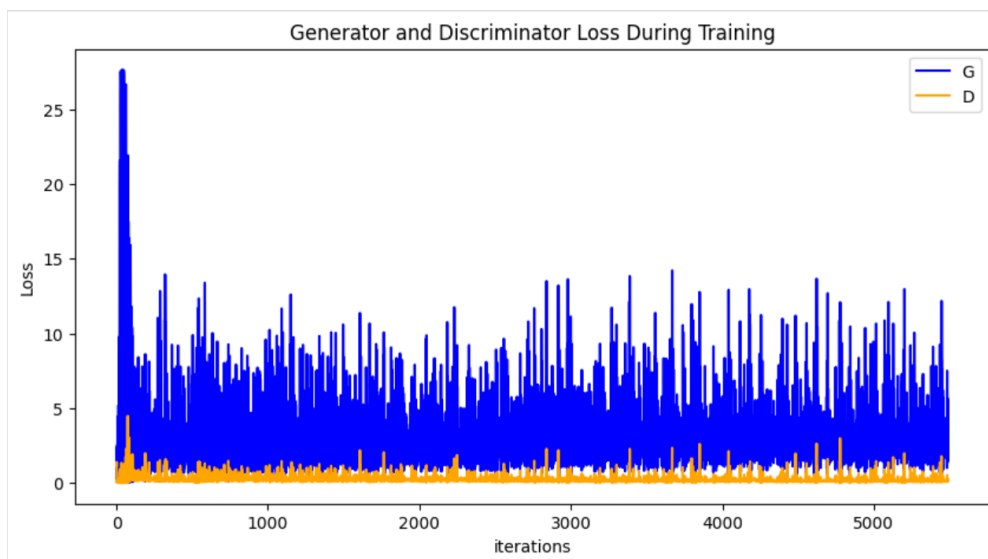


Figure 3: 损失函数曲线

接下来就是训练的结果：



Figure 4: 训练结果